实验 2：DNS 服务器配置与 DNS 协议分析





姓　名：许盛凯

学　号：2024141460445

专　业：计算机科学与技术

指导教师：陈黎

2026 年 10 月 24 日

四川大学计算机学院、软件学院

实 验 报 告

学号：2024141460445　姓名：许盛凯　专业：计算机科学与技术

班级：计算机网络课程设计星期二 34 节　　第 8 周

课程名称	计算机网络课程设计	实验课时	
实验项目	DNS 服务器配置与 DNS 协议分析	实验时间	2026 年 10 月 24 日
实验目的	本实验为综合型实验。在局域网仿真中配置 DNS 服务、A 记录与 CNAME 记录，利用直接 IP 和域名的 ping 比较连通性与名称解析，并通过地址变更排查故障。在真实 macOS 网络中捕获 DNS 查询与响应，掌握事务配对、资源记录、响应标志及 TTL 的含义，结合首次与重复查询分析缓存现象，明确递归查询证据的适用范围。		
实验环境	MacBook Air, Apple M1, 物理内存 16,384 MB; macOS 26.7.1 (构建 25G241)。Cisco Packet Tracer 9.0.1 用于 A 部分；Wireshark 及其自带 TShark/dumpcap 4.6.7 用于 B 部分。 仿真网络采用 1 台 PC-PT、2 台 Server-PT 和 1 台 Switch-PT，地址位于 `192.168.1.0/24`。 真实抓包接口为 Wi-Fi `en0` 与 Tailscale 虚拟接口 `utun4`。`en0` 地址为 `10.20.41.180`；ping 实际系统 DNS 路径为 `100.96.206.115` 经 `utun4` 访问 `100.100.100.100:53`。四种 nslookup 统一显式指定 `223.5.5.5`, 经 `en0` 发送。本轮未修改 DNS、路由、VPN 或网络服务设置。		
实验内容（算法、程序、步骤和方法）	**一、实验安排与证据范围** A 部分配置仿真 DNS 并排障；B 部分实测公网 DNS，比较首次/重复 ping 及 A/CNAME 查询。 本次实验日期为 2026 年 10 月 24 日。		

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

二、A 部分：拓扑、地址与连线

在 Cisco Packet Tracer 9.0.1 内放置 1 台 PC-PT、2 台 Server-PT 和 1 台 Switch-PT，分别命名为PC-2024141460445、DNS-2024141460445、HOST-2024141460445 和SW-2024141460445。三台终端用铜质直通线连到同一交换机，链路均为绿色。

初始地址为 PC 192.168.1.155、DNS 服务器 192.168.1.199、目标服务器 192.168.1.200，掩码均为 255.255.255.0。同一子网不配置默认网关；界面 0.0.0.0 表示未配置。

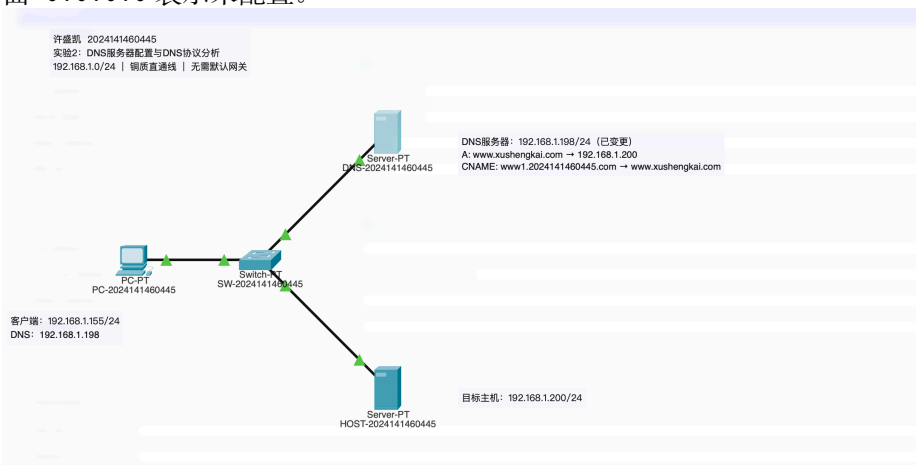


图 1　Packet Tracer 实际拓扑；最终 DNS 地址已修复为 192.168.1.198

设备端口	交换机端口（铜质直通线）
PC FastEthernet0	SW FastEthernet0/1
DNS FastEthernet0	SW FastEthernet1/1
HOST FastEthernet0	SW FastEthernet2/1

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

二、A 部分（续）：客户端与 DNS 服务

初始客户端 DNS 设为 `192.168.1.199`（图2）。在 DNS 服务器 Services→DNS 中置为 On，添加下列记录；个人实验域名只在仿真内部使用。

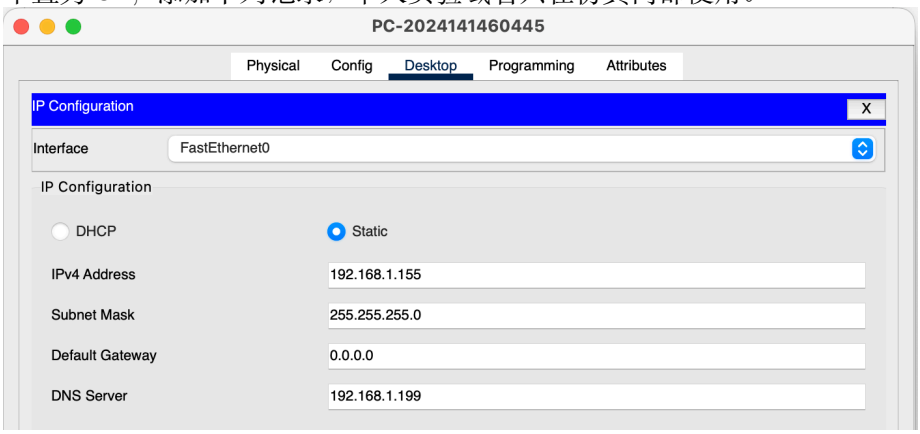


图 2　初始 PC 的 IPv4、掩码与 DNS 配置

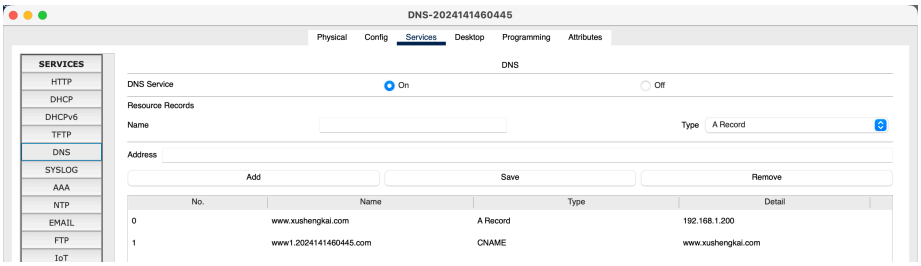


图 3　DNS 服务开启与实际 A、CNAME 配置记录

记录类型	名称与指向
A	`www.xushengkai.com` → `192.168.1.200`
CNAME	`www1.2024141460445.com` → `www.xushengkai.com`

A 记录始终指向目标服务器 `192.168.1.200`，不指向 DNS 服务器本身。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

三、A 部分：正常状态的三种 ping

在 PC 实际依次执行以下三种 ping，均 4/4 成功。截图为真实输出局部，完整截图与原始日志另附。

```
C:\>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 4　正常阶段：ping 192.168.1.200，4/4 成功

```
C:\>ping www.xushengkai.com

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

图 5　正常阶段：主域名 ping，4/4 成功

```
C:\>ping www1.2024141460445.com

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

图 6　正常阶段：别名 ping，4/4 成功

初始三次均显示 TTL=128、time<1 ms，统计最小/最大/平均均 0 ms；本次首次直接 IP 测试也没有发生首包丢失，不虚构 ARP 导致的首包超时。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

三、A 部分（续）：主域名 DNS 响应 PDU

切换 Simulation 并推进事件，打开主域名解析的实际入站响应 PDU（图7）。源/目的 IP 为 `192.168.1.199→192.168.1.155`，UDP 端口为 53→1027。

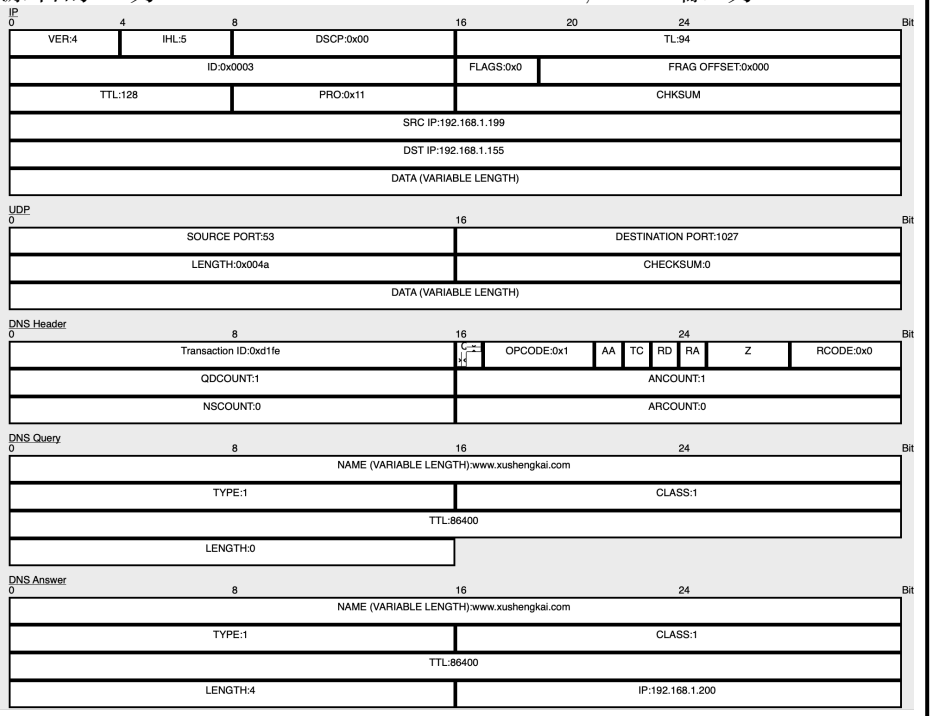


图 7　主域名响应 PDU 的 IP、UDP、DNS 头、问题及实际 A 资源记录

事务 ID=`0xd1fe`、QR=1；问题为`www.xushengkai.com`，QTYPE=1。QD/AN/NS/AR 为 1/1/0/0。Answer 中 owner 为`www.xushengkai.com`，TYPE=A(1)、CLASS=IN(1)、TTL=86400 秒、RDLENGTH=4、地址`192.168.1.200`。

图中的仿真软件字段按原样保留，包括其显示的 OPCODE=`0x1`；不把这一界面值替换成真实公网 DNS 的操作码分析。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

三、A 部分（续）：别名 DNS 响应 PDU

别名查询的问题为`www1.2024141460445.com`，QTYPE=1；响应 IP 同前，UDP 端口 53→1028，ID=`0x6aa9`、QR=1，QD/AN/NS/AR 为 1/2/0/0。

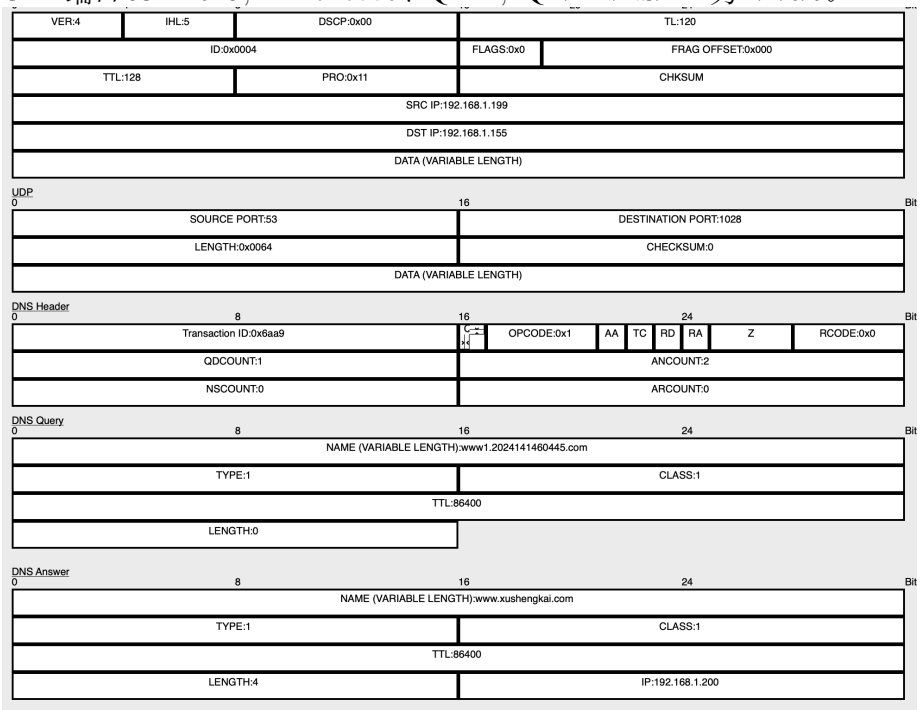


图 8　别名响应：ANCOUNT=2；该版本界面仅展开末端 A 记录块

图8实际显示的 Answer 块为`www.xushengkai.com` 的 A 记录：`192.168.1.200`，CLASS=1、TTL=86400 秒、RDLENGTH=4。头部表明有 2 条 Answer，但 Packet Tracer 9.0.1 此处只展开上述一个 A 块；不能声称从该界面逐字段读到了第二条 CNAME 资源记录或其 TTL。

图3的 CNAME 配置及图6的实际成功解析，共同验证别名映射。Simulation 额外 ping 中主名出现一次 33 ms、别名为 4 ms，与初始正常测量分开保留。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

四、A 部分：DNS 地址变更与故障观察

只把 DNS 服务器 IPv4 由 `192.168.1.199` 改成 `192.168.1.198`；PC 的 DNS 仍为旧地址 `192.168.1.199`，PC 与目标主机 IP、掩码、A/CNAME 记录均保持原值。

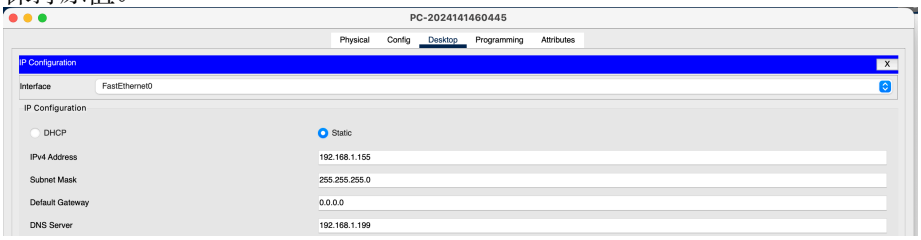


图 9　故障客户端仍指向旧 DNS .199（故障后回看配置，与测试时相同）

```
C:\>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping www.xushengkai.com
Ping request could not find host www.xushengkai.com. Please check the name and try again.
C:\>ping www1.2024141460445.com
Ping request could not find host www1.2024141460445.com. Please check the name and try again.
C:\>
```

图 10　故障三项测试：直接 IP 4/4；主域名和别名均提示找不到主机

实际直接 IP 访问仍 4/4 成功，说明目标主机与局域网转发仍可用；两种域名均出现 “Ping request could not find host …Please check the name and try again.”。解析失败时没有发出以域名目标为地址的正常 ICMP 测试，不能把它写成 4 个 ICMP 超时。

本轮未出现缓存造成域名暂时成功的现象。DNS 超时等待通过 Packet Tracer 原生 Fast Forward Time 推进，没有伪造失败或替换回显；故障配置的原生 XML 与命令累计日志均保留。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

四、A 部分（续）：修复与复测

将 PC DNS 修正为 192.168.1.198，三项复测均 4/4，域名目标恢复为 192.168.1.200。

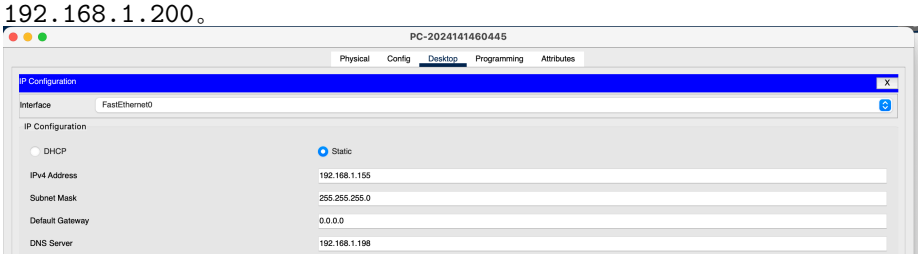


图 11　修复后的客户端：DNS 为 192.168.1.198

```
C:\>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=19ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 19ms, Average = 4ms

C:\>ping www.xushengkai.com

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping www1.2024141460445.com

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

图 12　修复后三项实际复测：三种 ping 均 4/4 成功

修复后直接 IP 首个回包 19 ms，统计 min/max/avg 为 0/19/4 ms；主域名与别名统计均 0/0/0 ms。该差异按实际回显保留，不将各阶段时延混写。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

四、A 部分（续）：最终工程重新打开验收

将恢复后的网络保存为 2024141460445_ 许盛凯 _ 实验 2.pkt，关闭并重新打开，核对拓扑、三条连线、PC DNS、服务器 IP 以及 DNS 服务记录。工程无需临时脚本或插件即可使用，重开时没有脚本权限弹窗。

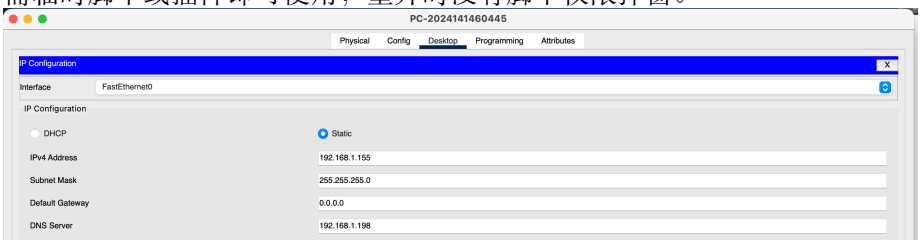


图 13　重新打开工程后：PC IP .155，DNS .198

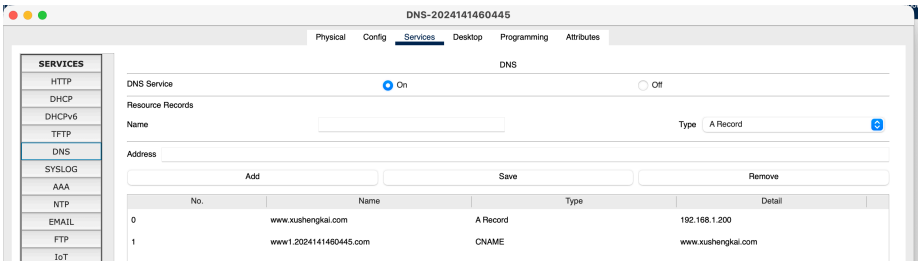


图 14　重新打开工程后：DNS On，A 与 CNAME 记录保留正确

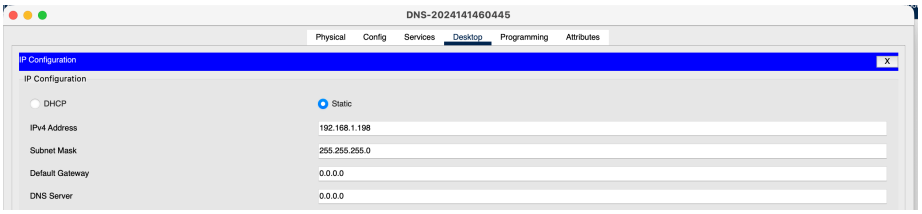


图 15　重新打开工程后：DNS 服务器 IP 为 192.168.1.198/24

临时自动化脚本已删除，Packet Tracer 脚本权限清零并置为 Disabled。目标主机仍为 `192.168.1.200`，三种测试的结果见图12。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

五、B 部分：实际接口与本机缓存处理

每阶段先用 Wireshark 自带 dumpcap 在真实接口 `en0`、`utun4` 开始采集，再执行命令，最后停止捕获。`en0` 采集与 `223.5.5.5` 的 53 端口流量及本机 ICMP，`utun4` 采集与 `100.100.100.100` 的 53 端口流量。

百度首次测试前 16:38:42、川大首次测试前 16:38:52，分别以管理员权限执行下列 macOS 命令，实际退出状态均为 0；重复测试前不再清缓存。

```
dscacheutil -flushcache
killall -HUP mDNSResponder
```

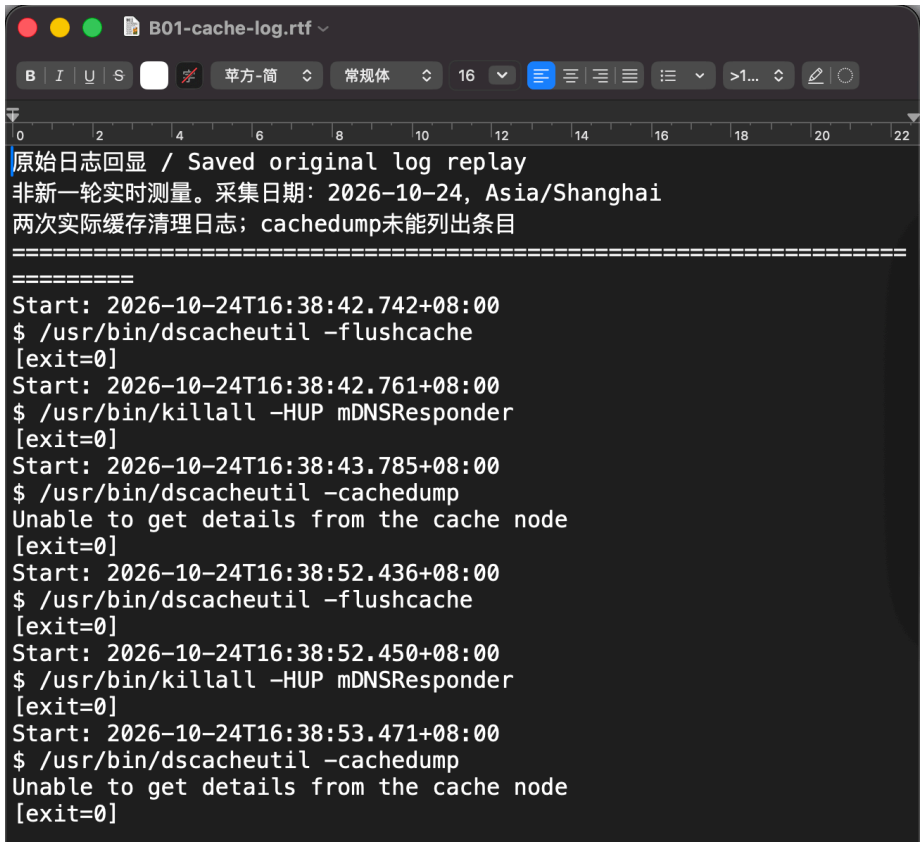


图 16　两轮清缓存成功及缓存转储失败的原始命令输出（日志回显）

两次 `dscacheutil -cachedump` 均输出“Unable to get details from the cache node”，未能列出缓存条目，不能因退出 0 写成转储成功。未清理 Tailscale 代理及远端解析器缓存，因此不称为完整 DNS 链路冷缓存测试。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

六、B 部分：百度首次与重复 ping

使用 macOS 语法 `ping -n -c 3 -W 1500 -t 8 www.baidu.com`；`-W` 单位为毫秒，`-t` 单位为秒。首次前完成本机清缓存，重复测试前不再清理。两次均 3 发 3 收，平均往返时间分别为 40.282 与 40.546 毫秒。

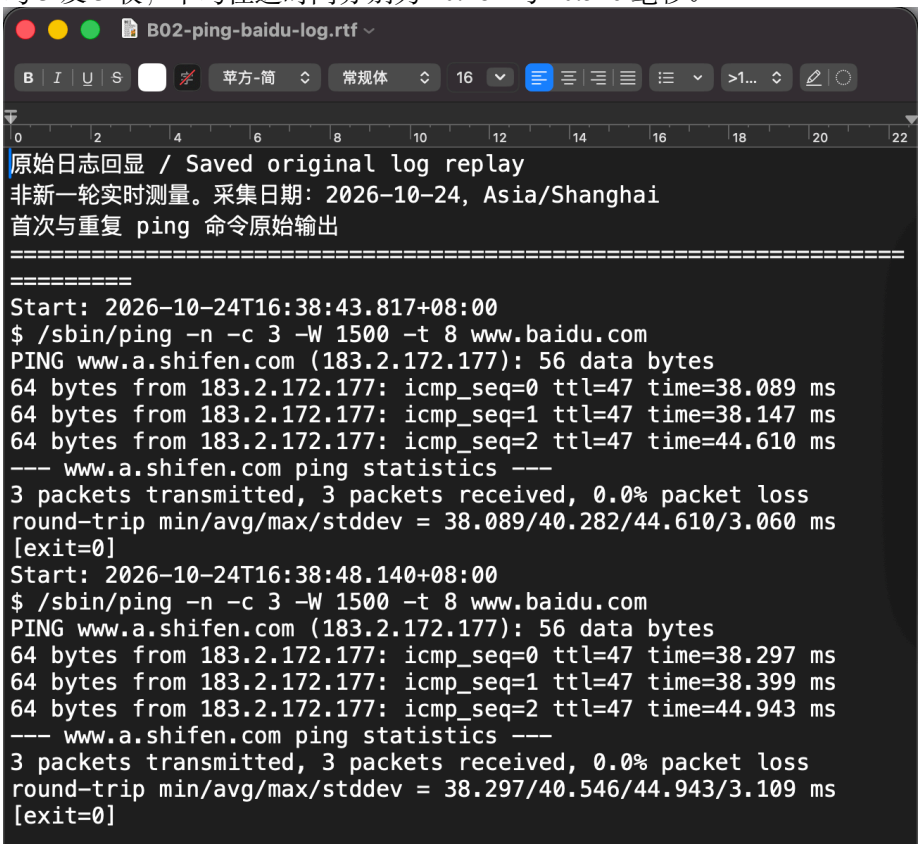


图 17　百度首次与重复 ping 原始输出，实际地址 183.2.172.177（日志回显）

首次在最终抓包帧 1、2 出现 DNS 查询与响应，随后帧 3—8 为 3 组 ICMP 请求/应答；重复测试帧 9—14 只有 3 组 ICMP 请求/应答，未出现该域名的 DNS 查询，支持本机解析路径复用了缓存结果。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

六、B 部分：川大首次与重复 ping（续）

执行 `ping -n -c 3 -W 1500 -t 8 www.scu.edu.cn`，随后原命令重复一次，中间不清缓存。两次均 3 发 0 收、丢包率 100%，进程退出 2；实际使用地址均为 `202.115.47.167`。

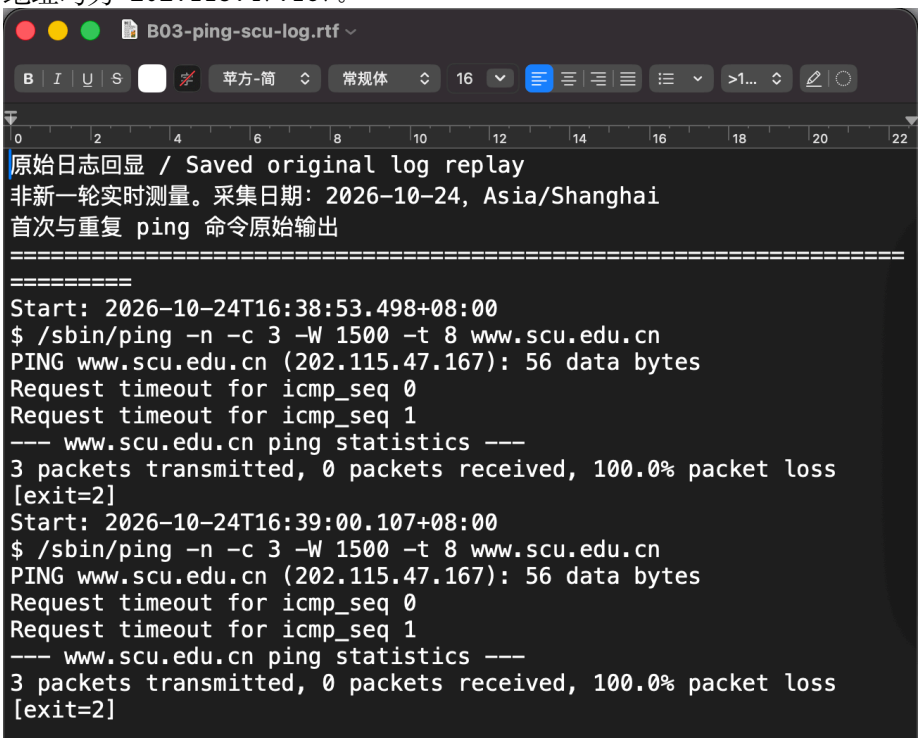


图 18　川大首次与重复 ping 原始输出，均未收到 ICMP 响应（日志回显）

首次帧 15、16 已经取得成功 A 回答，帧 17—19 向返回地址发出 ICMP 请求；重复测试仅有帧 20—22 的 ICMP 请求。ICMP 无响应不能认定为 DNS 解析失败，也不能单凭本次测量区分目标不响应 ICMP 与链路过滤等原因。

（接上）实验内容（算法、程序、步骤和方法）

七、B 部分：四种 nslookup 及抓包整理

四条查询均指定可达解析器 223.5.5.5，末尾的点表示完整域名：

```
nslookup -type=A www.baidu.com. 223.5.5.5
nslookup -type=CNAME www.baidu.com. 223.5.5.5
nslookup -type=A www.scu.edu.cn. 223.5.5.5
nslookup -type=CNAME www.scu.edu.cn. 223.5.5.5
```

按 dns 及目标 dns.qry.name 筛选两个实验域名，ping 阶段另保留与实际目标地址有关的 icmp，再按时间戳合并为 2024141460445_许盛凯 _实验 2_DNS.pcapng。最终 30 帧包含 12 帧 DNS、18 帧 ICMP，未改写报文字节和时间戳。过滤器及阶段时间保存在附件attachments/real-dns/ 中的*-capture.txt 和phases.json。

No.	Time	Source	Destination	Protocol
1	0.000000	100.96.206.115	100.100.100.100	DNS
2	0.039067	100.100.100.100	100.96.206.115	DNS
3	0.040417	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
4	0.078277	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
5	1.040664	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
6	1.078510	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
7	2.043438	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
8	2.087561	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
9	4.320227	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
10	4.358260	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
11	5.325604	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
12	5.363437	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
13	6.329570	10.20.41.180	183.2.172.177	ICMP
14	6.373986	183.2.172.177	10.20.41.180	ICMP
15	9.677955	100.96.206.115	100.100.100.100	DNS
16	9.714375	100.100.100.100	100.96.206.115	DNS
17	9.715035	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP
18	10.720300	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP
19	11.721108	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP
20	16.277906	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP
21	17.283090	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP
22	18.288303	10.20.41.180	202.115.47.167	ICMP

图 19　Wireshark 最终文件的帧 1—22；百度重复帧 9—14、川大重复帧 20—22 仅有 ICMP

捕获时段为 16:38:41.735—16:39:14.272（UTC+8），不能把这段采集时间写成课程学时。Wi-Fi 原有 DNS 为 114.114.114.114，但 ping 实际经 utun4 查询 100.100.100.100；四条 nslookup 则经 en0 查询指定解析器。

数据记录和计算

八、仿真 DNS 分析题（1—2）

1. 初始三种 ping 结果及两次域名查询分别返回了哪些资源记录？

直接 IP、主域名www.xushengkai.com、别名www1.2024141460445.com 均 4 发 4 收、0% 丢包，实际目标均 192.168.1.200；初始三次 RTT 统计均 0/0/0 ms（图4—图6）。

主域名响应 ID=0xd1fe，Answer=1，为该名称的 A 记录 192.168.1.200，CLASS=IN、TTL=86400 秒、长度 4（图7）。别名响应 ID=0x6aa9，Answer 计数 2，显示出的末端 A 记录 owner 为www.xushengkai.com，地址 192.168.1.200，CLASS=IN、TTL=86400 秒、长度 4（图8）。

别名映射由 DNS 服务配置中的 CNAME 及实际成功解析验证（图3、图6）。此版本 PDU 界面仅展开 1 个 Answer 块，故报告不把未显示的第 2 条资源记录的完整字段或 TTL 写成直接观测结果。两次响应的 Authority 和 Additional 计数均 0。

2. 修改 DNS 服务器地址后出现什么问题，如何处理并验证恢复？

DNS 服务器改为 192.168.1.198 后，PC 仍向旧地址 192.168.1.199 查询，直接 IP ping 维持 4/4，两个域名都提示找不到主机（图9、图10）。故障限于名称解析配置，与目标主机 IP 连通性不同；本轮没有缓存暂时掩盖故障。

修复 PC DNS 为 192.168.1.198 后，三种 ping 均恢复 4/4，两个域名重新指向 192.168.1.200（图11、图12）。整个排障过程保持目标主机 IP 和 A 记录不变，不能把 A 记录误改成 DNS 服务器地址。最终工程以恢复后的配置保存。

三阶段结果对照

阶段	IP ping	主域名 ping	别名 ping
正常（DNS .199）	4/4	4/4，目标.200	4/4，目标.200
故障（PC 仍.199）	4/4	找不到主机	找不到主机
修复（PC 改.198）	4/4	4/4，目标.200	4/4，目标.200

（接上）数据记录和计算

九、系统 DNS 响应：百度首次 ping

本节所有帧号均指最终文件 2024141460445_许盛凯 _实验 2_DNS.pcapng。关键帧图为该文件的原始 TShark 解析日志节选在文本查看器中的回显，非新一轮实时测量；完整逐帧文本随附件保存。

B05-dns-baidu-response.rtf

```
原始日志回显 / Saved original log replay
非新一轮实时测量。采集日期：2026-10-24，Asia/Shanghai
最终文件：2024141460445_许盛凯_实验2_DNS.pcapng
帧 2，TShark 原始报文解析日志节选；省略非关键行，未改字段
================================================================
=========
Internet Protocol Version 4, Src: 100.100.100.100, Dst:
100.96.206.115
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 52347
Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0xa06b
    Flags: 0x8180 Standard query response, No error
        1... .... .... .... = Response: Message is a response
        .... .0.. .... .... = Authoritative: Server is not an
authority for domain
        .... ..0. .... .... = Truncated: Message is not truncated
        .... ...1 .... .... = Recursion desired: Do query
recursively
        .... .... 1... .... = Recursion available: Server can do
recursive queries
        .... .... .... 0000 = Reply code: No error (0)
    Questions: 1
    Answer RRs: 2
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
    Queries
        www.baidu.com: type A, class IN
    Answers
        www.baidu.com: type CNAME, class IN, cname
www.a.shifen.com
            Time to live: 1001 (16 minutes, 41 seconds)
            CNAME: www.a.shifen.com
        www.a.shifen.com: type A, class IN, addr 183.2.172.177
            Time to live: 606 (10 minutes, 6 seconds)
            Address: 183.2.172.177
    [Request In: 1]
```

图 20　最终文件帧 2 原始解析日志回显：百度系统 DNS 响应、CNAME 和 A 记录

帧 1、2 经 utun4 配对：事务 ID 为 0xa06b，问题类型 A。响应给出www.a.shifen.com（TTL1001 秒）及地址 183.2.172.177（TTL606 秒），与首次、重复 ping 实际地址一致。

（接上）数据记录和计算

九、系统 DNS 响应：川大首次 ping（续）

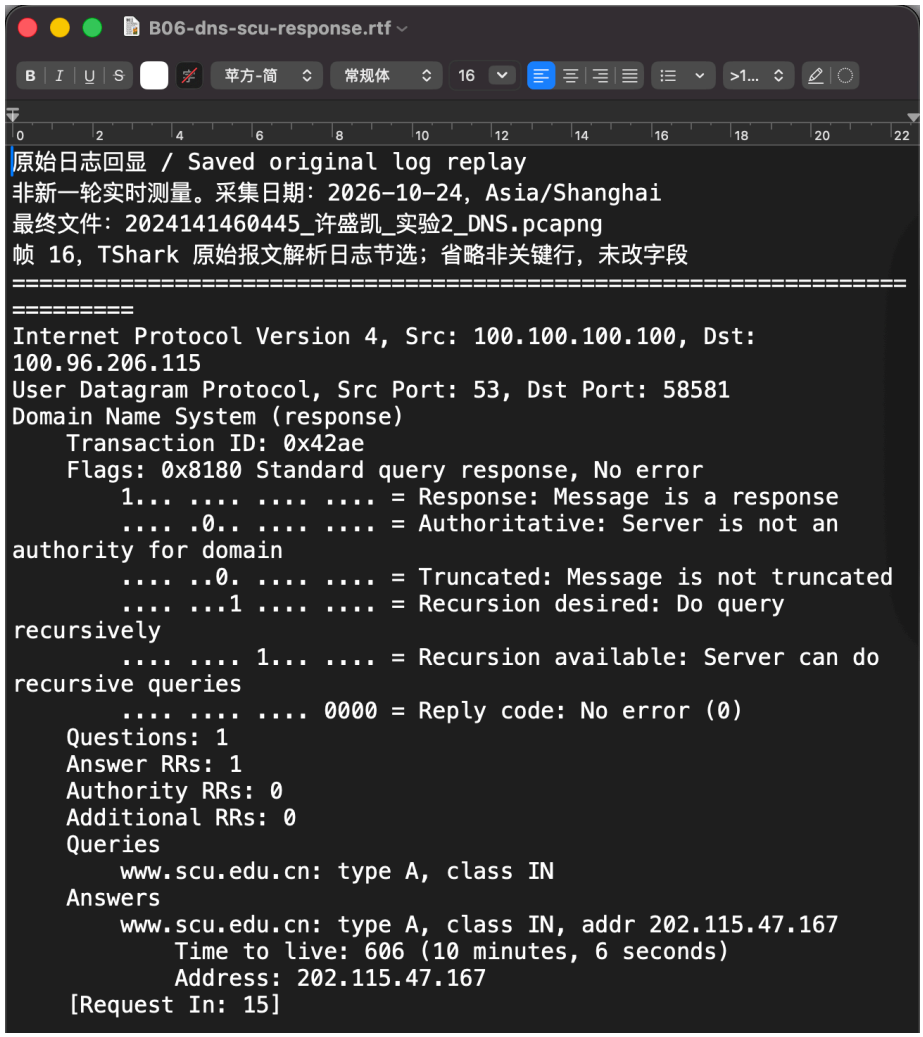


图 21　最终文件帧 16 原始解析日志回显：川大系统 DNS 响应及直接 A 记录

查询帧 15 与响应帧 16 的 ID 为 `0x42ae`，问题为`www.scu.edu.cn`、类型 A。响应 Answer 仅含地址 `202.115.47.167`，TTL606 秒，Authority 与 Additional 均为空。该地址与两次 ping 一致，后续 ICMP 无应答不改变已成功取得 DNS 回答的事实。

（接上）数据记录和计算

十、显式解析器：百度 A 查询

四种 nslookup 均使用 223.5.5.5，经 en0 发送。此处查询帧 23 与响应帧 24 按 ID、问题、反向端点和时间顺序配对。



图 22　最终文件帧 24 原始解析日志回显：百度 A 查询返回 CNAME 及两条 A 记录

CNAME 为 www.a.shifen.com，TTL1094 秒；其两条 A 记录为 110.242.70.57、110.242.69.21，TTL 均 29 秒。它们属于显式解析器本次回答，不是此前系统 ping 使用的地址。

（接上）数据记录和计算

十、显式解析器：百度 CNAME 查询（续）

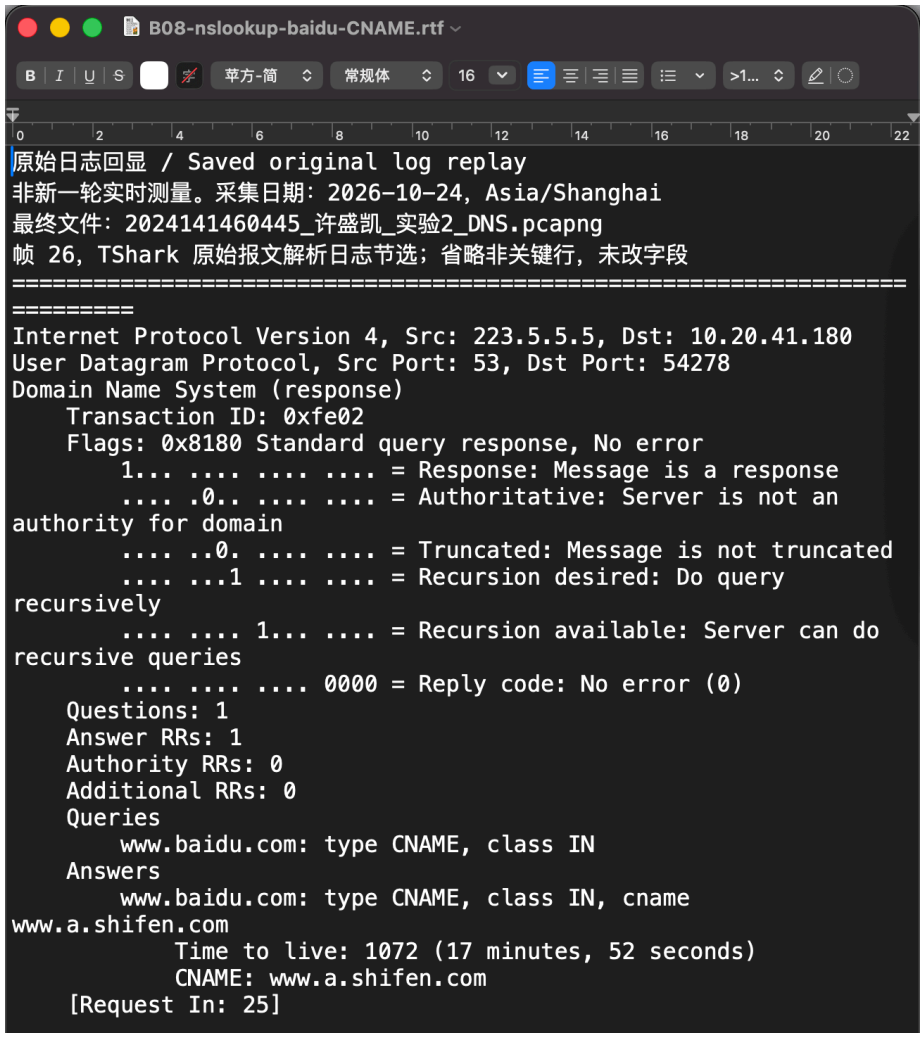


图 23　最终文件帧 26 原始解析日志回显：百度 CNAME 查询仅返回规范名查询帧 25 与响应帧 26 的 ID 为 `0xfe02`，QTYPE 为 CNAME。Answer 仅返回`www.baidu.com` 指向`www.a.shifen.com`，TTL1072 秒；未附最终 A 地址。该结果支持此前百度为别名的判断。

（接上）数据记录和计算

十一、显式解析器：川大 A 查询

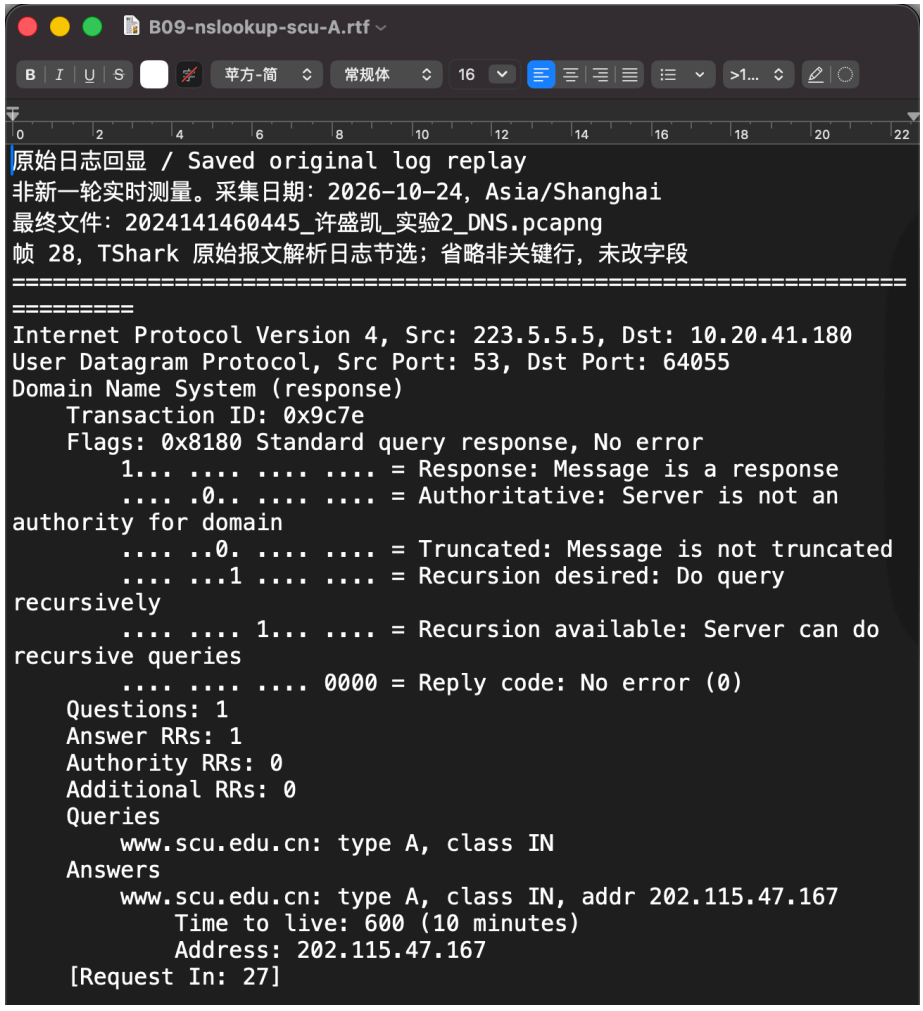


图 24　最终文件帧 28 原始解析日志回显：川大 A 查询返回 202.115.47.167

查询帧 27 与响应帧 28 的 ID 为 `0x9c7e`，QTYPE 为 A。Answer 直接返回`www.scu.edu.cn` 的地址 `202.115.47.167`，TTL600 秒，没有 CNAME。Authority 与 Additional 均为空。

（接上）数据记录和计算

十一、显式解析器：川大 CNAME 查询（续）

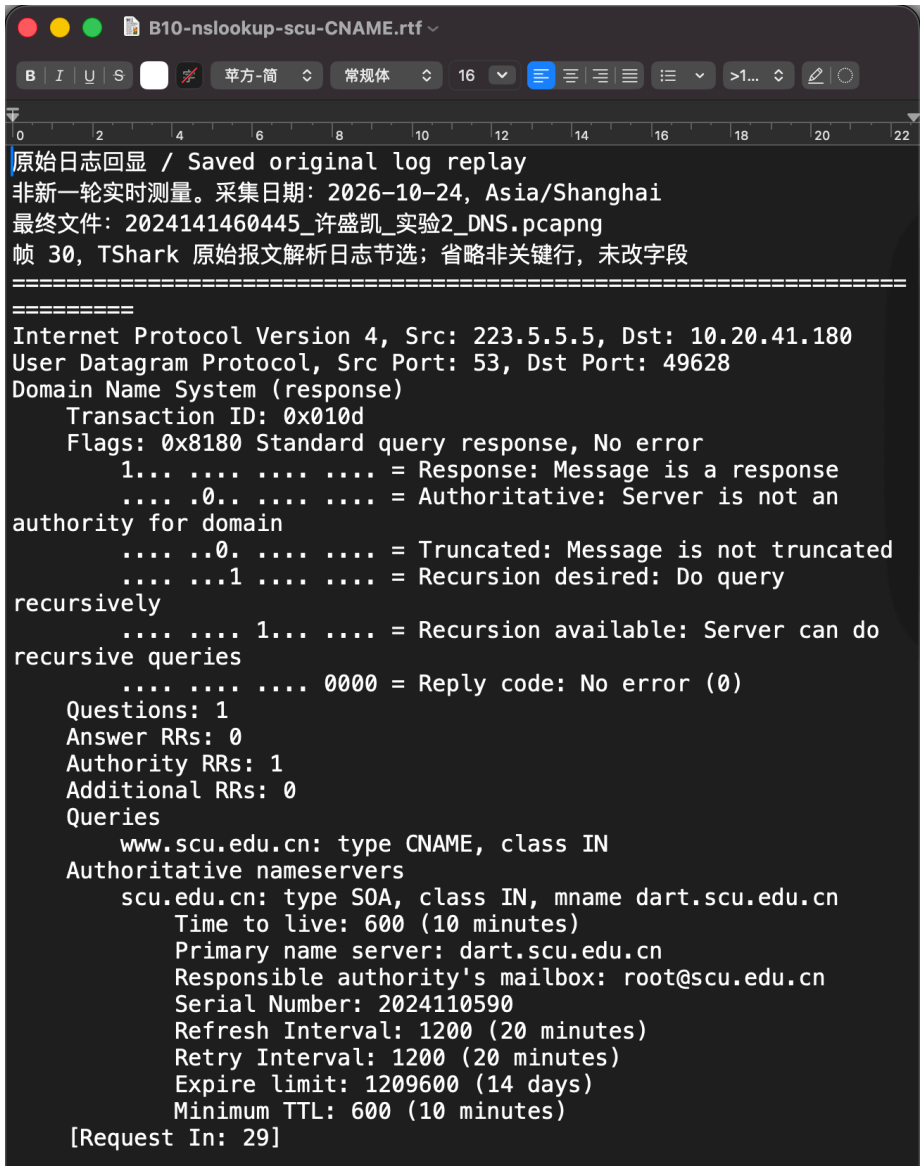


图 25　最终文件帧 30 原始解析日志回显：NOERROR、空 Answer 与 Authority 中的 SOA

帧 29、30 的 ID 为 `0x010d`。响应 RCODE=0（NOERROR），Answer=0、Authority=1、Additional=0，属于本次 CNAME 类型无数据的回答。SOA 属于`scu.edu.cn`，其中`dart.scu.edu.cn` 为主名称服务器，不是网站的 CNAME；不能写成 NXDOMAIN。

（接上）数据记录和计算

十二、真实 DNS 分析题（3—4）

3. DNS 查询与响应的源、目的 IP，传输层协议及端口是什么？

6 组 DNS 事务均为 IPv4 上的 UDP。查询目的端口均为 53；响应源端口为 53，响应的 IP 与端口相对查询反向对应。图20和图22分别展示系统解析路径与显式公网解析路径。下表中的箭头为查询帧到响应帧:

帧号	查询源 IP:UDP 端口	查询目的 IP:UDP 端口
1→2	`100.96.206.115:52347`	`100.100.100.100:53`
15→16	`100.96.206.115:58581`	`100.100.100.100:53`
23→24	`10.20.41.180:54482`	`223.5.5.5:53`
25→26	`10.20.41.180:54278`	`223.5.5.5:53`
27→28	`10.20.41.180:64055`	`223.5.5.5:53`
29→30	`10.20.41.180:49628`	`223.5.5.5:53`

前两组经 `utun4`，后四组经 `en0`。例如帧 2 为 `100.100.100.100:53` 返回 `100.96.206.115:52347`。DNS 端点不能与 `en0` 上的 ICMP 端点混写；本次未见 DNS TCP，并不代表 DNS 只能使用 UDP。

4. 事务 ID 是多少，如何区分并配对请求与响应？

所有查询 QR=0、Flags=0x0100；所有响应 QR=1、Flags=0x8180。QR 区分查询与响应。各组 ID、问题和响应延时如下:

帧号	ID	QNAME / QTYPE	延时/ms
1→2	`0xa06b`	`www.baidu.com` / A(1)	39.067
15→16	`0x42ae`	`www.scu.edu.cn` / A(1)	36.420
23→24	`0x706e`	`www.baidu.com` / A(1)	8.574
25→26	`0xfe02`	`www.baidu.com` / CNAME(5)	8.987
27→28	`0x9c7e`	`www.scu.edu.cn` / A(1)	14.043
29→30	`0x010d`	`www.scu.edu.cn` / CNAME(5)	23.671

配对共同核对 ID、相同 QNAME/QTYPE、反向 IP 与 UDP 端口以及查询先于响应的时间关系，并用 `response_in`/`response_to` 交叉核验；16 位 ID 不是全局唯一标识。见图20、图21、图25。

（接上）数据记录和计算

十三、真实 DNS 分析题（5）

5. 返回了哪些资源记录，是否权威，ping 最终使用哪个地址？

资源记录 CLASS 均为 IN(1)，TTL 单位秒；AN/NS/AR 分别表示 Answer、Authority、Additional 计数。

响应帧	实际资源记录与分区计数
2	Answer：`www.baidu.com` CNAME `www.a.shifen.com`，TTL1001；`www.a.shifen.com` A `183.2.172.177`，TTL606。Authority、Additional 均空；2/0/0。
16	Answer：`www.scu.edu.cn` A `202.115.47.167`，TTL606。Authority、Additional 均空；1/0/0。
24	Answer：`www.baidu.com` CNAME `www.a.shifen.com`，TTL1094；该规范名的 A 为 `110.242.70.57` 与 `110.242.69.21`，TTL 均 29。Authority、Additional 均空；3/0/0。
26	Answer：`www.baidu.com` CNAME `www.a.shifen.com`，TTL1072。Authority、Additional 均空；1/0/0。
28	Answer：`www.scu.edu.cn` A `202.115.47.167`，TTL600。Authority、Additional 均空；1/0/0。
30	Answer 空；Authority：`scu.edu.cn` SOA，TTL600；Additional 空；0/1/0。

帧 30 的 SOA：MNAME=`dart.scu.edu.cn`，RNAME 报文名为`root.scu.edu.cn`（解析日志显示邮件形式 `root@scu.edu.cn`），SERIAL=2024110590, REFRESH=1200, RETRY=1200, EXPIRE=1209600, MINIMUM=600。MNAME 是区域主名称服务器，不是网站的 CNAME 目标。见图25。

6 个响应均为 AA=0、RD=1、RA=1、RCODE=0、TC=0，即未截断的非权威 NOERROR 回答；Authority 含 SOA 不改变 AA 位判定（图20、图21、图22）。百度 ping 使用 `183.2.172.177`（帧 3—14），川大使用 `202.115.47.167`（帧 17—22），见图17、图18。百度 nslookup 的两个地址属于另一解析器的回答；现有证据不足以确定其差异的具体上游原因。

（接上）数据记录和计算	**十四、真实 DNS 分析题（6—8）** **6. 两个域名是否为别名，其规范名是什么？** www.baidu.com 本次是 CNAME 别名：帧 2、24、26 均明确返回它指向www.a.shifen.com，后者为其直接规范名。www.scu.edu.cn 在帧 16、28 直接返回同名 A 记录，未见 CNAME；帧 30 的 CNAME 专门查询又返回 NOERROR 且 Answer=0，支持其在本次 DNS 视图中为直接 A、没有该名称 CNAME 记录的判断。见图20、图21、图23、图25。结论限定于 2026 年 10 月 24 日所用解析器及其 DNS 视图，不视为永久性质。 **7. 客户端发出的查询属于递归查询还是迭代查询？** 6 个查询均 RD=1，表示客户端请求递归解析；6 个响应均 RA=1，表示解析器具备递归服务能力。客户端将完整问题交给所选解析器并收到最终回答，本次客户端与解析器之间的交互按递归查询解释。见图20与图22。 RD 是请求意愿，RA 是服务能力，不能据此证明解析器本次访问了根服务器；它也可能从缓存回答或转发上游。本机抓包未呈现远端解析器的完整上游链路，未观察到客户端逐级查询根、顶级域、权威服务器的迭代过程，因此不宣称抓到了完整根/TLD/权威解析过程。 **8. 首次与重复 ping 的 DNS 报文有何变化，能否判断缓存？** 百度首次有 A 查询/响应帧 1、2 和 3 组 ICMP 请求/响应帧 3—8；重复时仅有帧 9—14 的 3 组 ICMP。川大首次有 A 查询/响应帧 15、16 和 3 个 ICMP 请求帧 17—19；重复时仅有 3 个 ICMP 请求帧 20—22。重复窗口均未见目标域名 DNS 报文，仍使用首次相同的地址（图19、图17、图18）。 在首次前已成功清理本机系统缓存、重复前不清理的条件下，该现象支持有效 DNS 缓存被复用。百度 CNAME/A 的首次 TTL 为 1001/606 秒，川大 A 为 606 秒，数秒后的重复仍处于 TTL 内。但重复阶段没有 DNS 响应，不能虚构“重复响应 TTL 递减”；本机抓包也不能精确定位缓存所属组件。 两次缓存转储未能列出条目（图16），故没有直接的本机条目清单。代理与远端缓存未清理，结论只限于当前采集窗口和所监测路径。

（接上）数据记录和计算

十五、真实 DNS 分析题（9—10）

9. A 查询与 CNAME 查询的实际结果有什么不同？

四次 nslookup 统一使用 223.5.5.5。A 查询的 QTYPE=1，请求 IPv4 地址；CNAME 查询的 QTYPE=5，请求别名指向关系。本轮结果如下：

域名	A 查询	CNAME 查询
百度	帧 23→24：Answer 含 1 条 CNAME 及规范名的 2 条 A	帧 25→26：Answer 仅 1 条 CNAME，未附 A
川大	帧 27→28：Answer 为同名 A	帧 29→30：Answer 空，Authority 含 SOA

详见图22、图23、图24、图25，完整资源记录及 TTL 已列于题 5。A 查询响应可以带回获得地址所需的 CNAME 链；CNAME 查询不必同时返回最终 IPv4 地址。不同类型查询的剩余 TTL 不能替代重复 ping 的缓存测量。

10. 两个域名的 CNAME 查询得到什么结果，是否支持此前判断？

百度的 ID 为 0xfe02（帧 25、26），响应 Answer=1，明确返回www.baidu.com指向www.a.shifen.com，TTL1072 秒，支持题 6 的别名判断（图23）。

川大的 ID 为 0x010d（帧 29、30），响应 RCODE=0、Answer=0、Authority=1（SOA），属于所请求 CNAME 类型无数据的 NOERROR/NODATA，并非 RCODE=3 的 NXDOMAIN。帧 28 存在同名 A 记录，也说明 “No answer” 不能解释为域名不存在；该结果支持本次川大为直接 A、没有 CNAME 的判断（图25、图24）。

dart.scu.edu.cn 是帧 30 中 SOA 的 MNAME，不是www.scu.edu.cn 的规范名。响应 AA 仍为 0，nslookup 提示 “Authoritative answers can be found from” 不能替代 AA 位判定。

其他实测数据与原始证据

百度首次与重复的丢包率均为 0.0%，往返时间 min/avg/max 分别为 38.089/40.282/44.610 ms 与 38.297/40.546/44.943 ms；川大两次丢包率均为 100.0%，ping 退出 2。本次未收到川大 Echo Reply，无法仅据此确定不回包的原因。

命令原始输出、阶段捕获记录、关键帧详情与完整截图均随附件保存，便于从最终 pcapng 逐项复核；筛选方法已在实验过程说明。

结　论 （结　果）	仿真网络完成 A/CNAME 配置与三阶段测试。初始三种 ping 均 4/4；DNS 服务器地址改变而 PC 仍用旧地址时，IP 访问保持成功、两个域名均失败；修正 PC DNS 后全部恢复 4/4。A 记录始终指向目标主机 192.168.1.200。别名响应 ANCOUNT=2，但该版本界面只展开末端 A 块，已据实限定字段证据范围。 本轮真实抓包完成两个公网域名首次/重复 ping 与四种 nslookup，最终文件的 6 组 DNS 事务按 ID、问题、反向端点和时间共同配对。百度存在指向`www.a.shifen.com` 的 CNAME；川大本次返回直接 A，CNAME 专门查询为 NOERROR/NODATA。 系统 DNS 与显式公网解析器对百度给出不同 IPv4 地址，分别记录了各自结果和实际 ping 目标。首次有 DNS、重复无 DNS 且保持相同地址的现象支持缓存复用。川大虽然 ICMP 未响应，但成功 A 回答已证明名称解析完成。
小　结	本次实验使我能够把 IP 连通性、名称解析和应用测试分开判断。查看完整 Answer 及各分区后，才能区分 CNAME、网站 A 地址和 SOA 名称服务器；根据 QR 与反向端点等共同配对，也避免了只凭事务 ID 关联报文。 macOS 缓存条目转储未能成功，本次仅通过清缓存命令状态、首次与重复报文变化分析缓存；代理和远端缓存未清理。抓包范围也不包含远端解析器完整上游过程，不能扩展为完整递归链路证据。 对川大 ICMP 无响应，仅能记录现象，不能直接归因于 DNS 错误或断定服务器禁 ping。本轮没有调整系统网络设置，无需恢复临时 DNS 配置。后续复测应保持相同解析器、查询类型与采集窗口，并继续以原始报文核对命令输出。
指导老师 评　议	成绩评定：　　指导教师签名：